

VERİ YAPILARI LAB 1 CEVAPLAR

1. While döngüsünün kullanımıyla 20'e kadar olan sayıların ekrana yazdırılmasını sağlayan kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 20) {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

2. While döngüsünün kullanımıyla 20'e kadar olan sayıların içinden tek olan sayıların ekrana yazdırılmasını sağlayan kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 20) {
        if (i % 2 != 0) {
            printf("%d\n", i);
        }
        i++;
    }
    return 0;
}
```

3. Do-While yapısı kullanılarak kullanıcıdan 0 sayısını girene kadar sayı girmesini isteyeceğiz ve sıfır girildiği takdirde sayıların toplamını ekrana yazdırılmasını sağlayan kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x;
    long long toplam = 0;
    do {
```

```

printf("Bir sayı giriniz (0 ile bitir): ");
if (scanf("%d", &x) != 1) {
    // Hatalı giriş için stdin'i temizle
    int c;
    while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
    continue;
}
toplam += x;
} while (x != 0);
printf("Girilen sayıların toplamı: %lld\n", toplam);
return 0;
}

```

4. Do-While yapısının kullanılmasıyla kullanıcıdan tanımlanan şifrenin girilmesi sonucunda döngüden çıkılan kod bloğunu yazınız.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char sifre[] = "sifre123"; // sabit şifre, ama const yok
    char giris[100];

    do {
        printf("Şifreyi giriniz: ");
        scanf("%99s", giris);

        if (strcmp(giris, sifre) != 0) {
            printf("Yanlış şifre! Tekrar deneyin.\n");
        }

    } while (strcmp(giris, sifre) != 0);

    printf("Doğru şifre. Döngüden çıkılıyor.\n");
    return 0;
}

```

5. 4.sorudaki örneği char kullanarak yapınız.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    char sifre = 'A'; // const olmadan tanımlandı
    char giris;
    int c;

    do {
        printf("Tek karakter şifreyi giriniz: ");
        giris = getchar();
    } while (getchar() != '\n');
}

```

```

// ENTER gibi fazlalıkları temizle
while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);

if (giris != sifre) {
    printf("Yanlis sifre! Tekrar deneyin.\n");
}

} while (giris != sifre);

printf("Dogru karakter sifre. Donguden cikiliyor.\n");
return 0;
}

```

6. Tanımlanan sayının karesinin alınmasını sağlayan kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    double x;
    printf("Bir sayi giriniz: ");
    if (scanf("%lf", &x) == 1) {
        double kare = x * x;
        printf("%.4f sayisinin karesi = %.4f\n", x, kare);
    } else {
        printf("Gecersiz giris.\n");
    }
    return 0;
}

```

7. Tanımlanan iki sayı arasındaki değerlerin toplamını hesaplayan fonksiyonu yazınız ve sonucu ekrana yazdıran kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```

long long aradakiToplam(int a, int b) {
    if (a > b) { // sıralamayı düzelt
        int tmp = a; a = b; b = tmp;
    }
    long long toplam = 0;
    for (int i = a; i <= b; i++) {
        toplam += i;
    }
    return toplam;
}

```

```

int main() {
    int x, y;
    printf("İki sayi giriniz (örn: 3 8): ");
}

```

```

if (scanf("%d %d", &x, &y) == 2) {
    long long sonuc = aradakiToplam(x, y);
    printf("%d ile %d arasindaki sayilarin toplami = %lld\n", x, y, sonuc);
} else {
    printf("Gecersiz giris.\n");
}
return 0;
}

```

8. Bir puan girdiriniz.

Girilen puana göre aşağıdaki kurallara uygun olarak notu ekrana yazdıran **if-else** yapısını kuran kod bloğunu yazınız:

- **90 ve üzeri** puan alanların notu: **AA**
- **85–89** arası puan alanların notu: **BA**
- **80–84** arası puan alanların notu: **BB**
- **75–79** arası puan alanların notu: **CB**
- **50–74** arası puan alanların notu: **DC**
- **50’nin altı** puan alanların notu: **FF**

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int puan;
    printf("Puani giriniz (0-100): ");
    if (scanf("%d", &puan) != 1) {
        printf("Gecersiz giris.\n");
        return 0;
    }

    if (puan >= 91 && puan <= 100) {
        printf("Not: AA\n");
    } else if (puan >= 85 && puan <= 90) {
        printf("Not: BA\n");
    } else if (puan >= 80 && puan <= 84) {
        printf("Not: BB\n");
    } else if (puan >= 75 && puan <= 79) {
        printf("Not: CB\n");
    } else if (puan >= 50 && puan <= 74) {
        printf("Not: DC\n");
    } else if (puan >= 0 && puan < 50) {
        printf("Not: FF\n");
    } else {
        printf("Puan araliginin disinda.\n");
    }
}

```

```
    }  
    return 0;  
}
```

9. Klavyeden bir sayı giriniz. Sayı tekse 3 katını, sayı çiftse 2 katını alan kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int n;  
    printf("Bir sayı giriniz: ");  
    if (scanf("%d", &n) == 1) {  
        if (n % 2 != 0) {  
            printf("Tek sayı. 3 kati: %d\n", n * 3);  
        } else {  
            printf("Çift sayı. 2 kati: %d\n", n * 2);  
        }  
    } else {  
        printf("Gecersiz giriş.\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

10. Kullanıcıdan iki sayı alarak switch-case işlemi ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin hangisini bu sayılar için yapılacağını seçtiren kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    double a, b;  
    int secim;  
    printf("İki sayı giriniz (örn: 5 3): ");  
    if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) {  
        printf("Gecersiz giriş.\n");  
        return 0;  
    }  
  
    printf("İşlem seçiniz: 1.Toplama 2.Çıkarma 3.Çarpma 4.Bölme\nSeçiminiz: ");  
    if (scanf("%d", &secim) != 1) {  
        printf("Gecersiz seçim.\n");  
        return 0;  
    }  
  
    switch (secim) {  
        case 1:  
            printf("Toplam: %.6g\n", a + b);  
            break;  
        case 2:  
            printf("Çıkarma: %.6g\n", a - b);  
            break;  
        case 3:  
            printf("Çarpma: %.6g\n", a * b);  
            break;  
        case 4:  
            printf("Bölme: %.6g\n", a / b);  
            break;  
        default:  
            printf("Geçersiz seçim.\n");  
            return 0;  
    }  
}
```

```

        printf("Fark: %.6g\n", a - b);
        break;
    case 3:
        printf("Carpim: %.6g\n", a * b);
        break;
    case 4:
        if (b == 0) {
            printf("Sifira bolme hatasi!\n");
        } else {
            printf("Bolum: %.6g\n", a / b);
        }
        break;
    default:
        printf("Gecersiz islem secildi.\n");
    }
    return 0;
}

```

11. Girilen sayının adım adım faktoriyel değerlerini for ile yazdıran kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int n;
    printf("Pozitif bir sayi giriniz (faktoriyel için): ");
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n < 0) {
        printf("Gecersiz sayi.\n");
        return 0;
    }

    long long fakt = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fakt *= i;
        printf("%d! adim (%d) = %lld\n", i, i, fakt); // her adımın sonucu
    }
    return 0;
}

```

12. Kullanıcıdan bir sayı isteyen ve istenilen sayının çift elemanlarını ekrana yazdıran kod bloğunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int sayi, basamak;

    printf("Bir sayi giriniz: ");
    if (scanf("%d", &sayi) != 1) {
        printf("Gecersiz giris.\n");
    }
}

```

```
        return 0;
    }

    printf("Sayinin cift haneleri: ");

    if (sayi == 0) { // 0 özel durum, çift sayıdır
        printf("0\n");
        return 0;
    }

    int temp = (sayi < 0) ? -sayi : sayi; // negatifse pozitifce çevir

    int rakamlar[20]; // maksimum 20 basamaklı sayıyı destekler
    int i = 0;

    // Sayının rakamlarını sondan başa çıkar
    while (temp > 0) {
        basamak = temp % 10;
        if (basamak % 2 == 0)
            rakamlar[i++] = basamak;
        temp /= 10;
    }

    // Rakamlar ters sırada alındığı için tersten yazdıralım
    if (i == 0) {
        printf("Yok (hic cift rakam yok)\n");
    } else {
        for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
            printf("%d ", rakamlar[j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```